

## 习题课 7

2025 年 11 月 11 日

## 练习 1

设  $K$  为一域,  $\mathbb{P}^1(K)$  为一维射影直线。回忆:  $\mathbb{P}^1(K)$  上的点用齐次坐标  $[x_0 : x_1]$  表示, 并分为仿射部分  $\mathbb{A}^1(K) = K$  (其中点  $x$  表示为  $[1 : x]$ ) 与无穷远点  $\infty = [0 : 1]$ 。设群  $\mathrm{GL}_2(K)$  按标准方式作用在  $K^2$  上。记

$$\mathrm{PGL}_2(K) = \mathrm{GL}_2(K)/K^\times,$$

其中把  $a \in K^\times$  与数乘矩阵  $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$  等同。

(1) 证明上述作用诱导出  $\mathrm{PGL}_2(K)$  在  $\mathbb{P}^1(K)$  的作用, 具体为

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} [x_0 : x_1] = [cx_1 + dx_0 : ax_1 + bx_0].$$

并且该作用在仿射坐标下 ( $z = [1 : z]$ ) 可以写成分式线性变换

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot z = \frac{az + b}{cz + d}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \infty = \begin{cases} a/c, & c \neq 0, \\ \infty, & c = 0. \end{cases}$$

(2) 证明该作用是 3-可迁的。特别地, 这个作用是完全自由 3-可迁的。具体地说, 对任意两两不同的  $a, b, c \in \mathbb{P}^1(K)$ , 存在唯一  $g \in \mathrm{PGL}_2(K)$  使  $g(a) = 0, g(b) = \infty, g(c) = 1$ 。试写出该  $g$  的显式公式。

解答. 我们先证明 3-可迁性: 给定两两不同的  $a, b, c \in \mathbb{P}^1(K)$ , 存在唯一  $g \in \mathrm{PGL}_2(K)$  使

$$g(a) = 0, \quad g(b) = \infty, \quad g(c) = 1.$$

先假设  $a, b, c$  都在仿射部分, 即  $a, b, c \in K$  且两两不同。设

$$g(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta} \quad (\alpha, \beta, \gamma, \delta \in K, \text{ 且 } \alpha\delta - \beta\gamma \neq 0),$$

要求

$$g(a) = 0, \quad g(b) = \infty, \quad g(c) = 1.$$

这等价于

$$\alpha a + \beta = 0, \quad \gamma b + \delta = 0, \quad \frac{\alpha c + \beta}{\gamma c + \delta} = 1.$$

由前两式得

$$\beta = -\alpha a, \quad \delta = -\gamma b.$$

代入第三式得到

$$\frac{\alpha(c-a)}{\gamma(c-b)} = 1 \implies \alpha(c-a) = \gamma(c-b) \implies \frac{\alpha}{c-b} = \frac{\gamma}{c-a} = \lambda.$$

其中  $\lambda \in K^\times$ 。所以

$$\alpha = \lambda(c-b), \quad \gamma = \lambda(c-a).$$

随之,

$$\beta = -\alpha a = -\lambda(c-b)a, \quad \delta = -\gamma b = -\lambda(c-a)b.$$

于是得到一个具体的分式线性变换

$$g(z) = \frac{(c-b)z - (c-b)a}{(c-a)z - (c-a)b} = \frac{(z-a)(c-b)}{(z-b)(c-a)}.$$

直接代入可验算

$$g(a) = 0, \quad g(b) = \infty, \quad g(c) = 1.$$

由于给定三点时  $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$  的全部解模去  $\lambda \in K^\times$  的数乘是唯一的, 而在  $\text{PGL}_2(K)$  中这正好被商掉, 因此上述  $g$  在  $\text{PGL}_2(K)$  中是唯一的。这证明了当  $a, b, c$  都有限时的结论。

若三点中包含  $\infty$ , 可以类似地列方程求解; 总之, 对任意两两不同的  $a, b, c \in \mathbb{P}^1(K)$ , 存在唯一  $g \in \text{PGL}_2(K)$  使  $g(a) = 0, g(b) = \infty, g(c) = 1$ , 从而作用是完全自由的 3-可迁作用。

特别地, 在仿射坐标下 ( $a, b, c \in K$ , 两两不同), 上面给出的显式公式可写成:

$$g(z) = \frac{(z-a)(c-b)}{(z-b)(c-a)}.$$

若  $a, b$  或  $c$  为无穷, 则相应地我们分别有

$$g(z) = \frac{c-b}{z-b}, \frac{z-a}{c-a} \text{ 或 } \frac{z-a}{z-b}. \quad \square$$

**(3)** 该作用是否 4-可迁? 说明理由。

解答. 若该作用是 4-可迁的, 则给定四个两两不同的点  $(0, 1, \infty, x)$  与  $(0, 1, \infty, y)$ , 存在  $g \in \text{PGL}_2(K)$  使

$$g(0) = 0, \quad g(1) = 1, \quad g(\infty) = \infty, \quad g(x) = y.$$

但前三个条件已强迫  $g = 1$ , 于是必得  $x = y$ 。因此当  $\mathbb{P}^1(K)$  中至少有 5 个点 (等价于  $|K| \geq 4$ ) 时, 该作用不可能是 4-可迁的。

当  $K = \mathbb{F}_3$  时,  $\text{PGL}_2(\mathbb{F}_3)$  作用在  $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_3)$  上, 给出一个同态

$$\text{PGL}_2(\mathbb{F}_3) \rightarrow S_4.$$

由前面的唯一性, 这个同态一定是一个单射。又因为两边阶数相同我们得到一个同构。因为  $S_4$  在 4 个点上的作用是 4-可迁的, 我们知道当  $K = \mathbb{F}_3$  时原作用是 4-可迁的。  $\square$

**(4)** 当  $n = 1, 2, 3$  时, 描述商集

$$\mathbb{P}^1(K)^{[n]} / \text{PGL}_2(K),$$

其中  $\mathbb{P}^1(K)^{[n]}$  为  $\mathbb{P}^1(K)$  上两两互异的  $n$  元组的集合。

解答. 记  $\mathbb{P}^1(K)^{[n]}$  为  $\mathbb{P}^1(K)$  上两两互异的有序  $n$  元组的集合。

(1)  $n = 1$ :  $\text{PGL}_2(K)$  在  $\mathbb{P}^1(K)$  上是可迁的: 给定任意  $a, b \in \mathbb{P}^1(K)$ , 存在  $g \in \text{PGL}_2(K)$  使  $g(a) = b$ 。所以  $\mathbb{P}^1(K)$  只有一个轨道,

$$\mathbb{P}^1(K)^{[1]} / \text{PGL}_2(K) = \{\infty\}.$$

(2)  $n = 2$ :  $\mathrm{PGL}_2(K)$  的作用 2-可迁, 即对任意两组两两不同的有序对  $(a_1, a_2)$  与  $(b_1, b_2)$ , 存在  $g \in \mathrm{PGL}_2(K)$  使  $g(a_i) = b_i$  ( $i = 1, 2$ ). 因此所有两两不同的有序对都在同一轨道中,

$$\mathbb{P}^1(K)^{[2]} / \mathrm{PGL}_2(K) = \{0, \infty\}.$$

(3) 类似地, 所有有序三元组  $(a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{P}^1(K)^{[3]}$  都在同一轨道里, 所以

$$\mathbb{P}^1(K)^{[3]} / \mathrm{PGL}_2(K) = \{0, \infty, 1\}.$$

□

(5) 证明存在一个自然双射

$$(\mathbb{P}^1(K)^{[3]} \times \mathbb{P}^1(K)) / \mathrm{PGL}_2(K) \longrightarrow \mathbb{P}^1(K).$$

该双射记作  $(a, b, c, d) \mapsto [a, b, c, d]$ , 而  $[a, b, c, d]$  称为点  $a, b, c, d$  的交比。

解答. 考虑  $\mathrm{PGL}_2(K)$  在  $\mathbb{P}^1(K)^{[3]} \times \mathbb{P}^1(K)$  上的作用:

$$g \cdot (a, b, c, d) = (g(a), g(b), g(c), g(d)).$$

我们要构造一个自然双射

$$\Phi : (\mathbb{P}^1(K)^{[3]} \times \mathbb{P}^1(K)) / \mathrm{PGL}_2(K) \longrightarrow \mathbb{P}^1(K).$$

对任意  $(a, b, c, d)$ , 其中  $(a, b, c) \in \mathbb{P}^1(K)^{[3]}$ , 由上一题的完全自由 3-可迁性, 存在唯一  $g \in \mathrm{PGL}_2(K)$  使

$$g(a) = 0, \quad g(b) = \infty, \quad g(c) = 1.$$

定义

$$\Phi(a, b, c, d) = g(d) \in \mathbb{P}^1(K),$$

并记该值为  $[a, b, c, d]$ 。

首先要验证  $\Phi$  与代表元的选择无关。若  $(a', b', c', d') = (h(a), h(b), h(c), h(d))$ , 其中  $h \in \mathrm{PGL}_2(K)$ , 定义

$$g' = g \circ h^{-1}.$$

于是  $g'$  是将  $(a', b', c')$  送到  $(0, \infty, 1)$  的唯一元素, 于是

$$g'(d') = g(h^{-1}(d')) = g(d).$$

因此由  $(a, b, c, d)$  与  $(a', b', c', d')$  代表的同一轨道得到的值相同,  $\Phi$  是良定义的。接下来证明  $\Phi$  为双射。

**满射性:** 对任意  $x \in \mathbb{P}^1(K)$ , 考虑四元组  $(0, \infty, 1, x)$ , 不难知道

$$\Phi(0, \infty, 1, x) = x,$$

所以任意  $x$  在  $\Phi$  的像中,  $\Phi$  满射。

**单射性:** 若

$$\Phi(a, b, c, d) = \Phi(a', b', c', d'),$$

取分别把  $(a, b, c)$  与  $(a', b', c')$  送到  $(0, \infty, 1)$  的唯一元素  $g, g' \in \mathrm{PGL}_2(K)$ 。由定义有

$$g(d) = g'(d') \in \mathbb{P}^1(K).$$

考虑  $h = g'^{-1} \circ g$ , 则  $h \in \text{PGL}_2(K)$  且有

$$h(a) = a', \quad h(b) = b', \quad h(c) = c', \quad h(d) = d'.$$

这说明  $(a', b', c', d')$  正是  $(a, b, c, d)$  在  $h$  作用下的像, 因此两者属于同一轨道。故  $\Phi$  为单射。

综上,  $\Phi$  是良定义的双射, 这就给出了所需的自然双射, 并且  $[a, b, c, d]$  的定义也随之确立。□

(6) 在仿射坐标下把上题中的双射写成显式公式。

解答. 在仿射坐标下, 假设  $a, b, c, d \in K$  且两两不同。上一小题中构造的  $g$  在仿射坐标下的显式表达是

$$g(z) = \frac{(z-a)(c-b)}{(z-b)(c-a)},$$

其中  $g(a) = 0$ ,  $g(b) = \infty$ ,  $g(c) = 1$ 。因此

$$[a, b, c, d] = g(d) = \frac{(d-a)(c-b)}{(d-b)(c-a)}.$$

另外,

1. 若  $d$  和  $a, b, c$  之一相同,

$$[a, b, c, a] = 0, \quad [a, b, c, b] = \infty, \quad [a, b, c, c] = 1.$$

2. 若  $a, b, c, d$  之一为无穷,

$$[a, b, c, \infty] = \frac{c-b}{c-a}, \quad [a, b, \infty, d] = \frac{a-d}{b-d}, \quad [a, \infty, c, d] = \frac{a-d}{a-c}, \quad [\infty, b, c, d] = \frac{b-c}{b-d}. \quad \square$$

## 练习 2

(1) (席 III, 习题 4.2, 2) 环  $R$  的子集  $I$  称为左理想如果  $I$  是  $R$  的加法子群且对任意的  $a \in R$  和  $x \in I$  有  $ax \in I$ 。设  $F$  是域, 找出

1. 环  $M_2(F)$  中的左理想,

2. 环  $M_n(F)$  中的左理想。

尝试定义右理想的概念并找出上面两个矩阵环的右理想。

解答. 先回顾: 环  $R$  的左理想  $I$  是  $R$  的加法子群, 且对一切  $a \in R$ ,  $x \in I$  都有  $ax \in I$ 。相应地, 右理想  $J$  是  $R$  的加法子群, 且对一切  $x \in J$ ,  $a \in R$  都有  $xa \in J$ 。

设  $V \in F^n$  为一子空间。我们记  $I_V$  为  $M_n(F)$  中所有行都在  $V$  中的矩阵全体组成的集合。显然  $I_V$  是一个线性空间。又因为矩阵左乘的性质, 我们知道  $M_n(F)I_V \subset I_V$ , 于是  $I_V$  是  $M_n(F)$  的左理想。

反过来, 设  $I \subset M_n(K)$  为左理想。考虑集合  $V = e_1 I$ , 其中  $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$ 。显然  $V$  是一个  $K$ -向量空间。现在证明: 任意  $M \in I$  的每一行都属于  $V$ 。为检查第  $i$  行, 只需注意

$$e_i I = e_1 P I,$$

其中  $P$  是把 1 送到  $i$  的某个置换矩阵 ( $p_{ab} = 1$  当且仅当  $b = \sigma(a)$ ) 即可。因此  $I \subset I_V$ 。

接下来要证明：对任意  $v_1, \dots, v_n \in V$ ，以这些向量为各行组成的矩阵属于  $I$ 。存在矩阵  $M_i \in I$  使得  $e_1 M_i = v_i$ 。若令  $E_{i1}$  表示在  $(i, 1)$  处为 1、其余处为 0 的矩阵，则

$$\sum_i E_{i1} M_i$$

正是以  $v_i$  为第  $i$  行的那个矩阵。因此该矩阵属于  $I$ 。所以  $I \subset I_V$ ，故而  $I$  恰好为  $I_V$ 。

最后，由于矩阵的转置给出环  $M_n(F)$  到环  $M_n(F)^{op}$  的反同态，把上面的行转为列即可得到右理想。□

(2) (席 III, 习题 4.2, 3) 证明：环  $R$  中任意一族 (左) 理想  $I_\alpha, \alpha \in A$  的交集仍是 (左) 理想。如果  $S$  是环  $R$  的子集，那么环  $R$  的所有包含  $S$  的理想的交集 (不会是空集，因为  $R$  是包含  $S$  的理想) 仍然包含  $S$ 。这个理想称为由  $S$  生成的理想，记作  $(S)$ ，如果  $S$  由元素  $a_1, \dots, a_n$  组成，这个理想也记作  $(a_1, \dots, a_n)$ 。

解答. 1. 设  $\{I_\alpha\}_{\alpha \in A}$  是环  $R$  的一族左理想。因每个  $I_\alpha$  都含有 0，故  $\bigcap_\alpha I_\alpha \neq \emptyset$ 。对  $x, y \in \bigcap_\alpha I_\alpha$  与  $r \in R$ ，有对每个  $\alpha$  都成立

$$x - y \in I_\alpha, \quad rx \in I_\alpha.$$

因此  $x - y, rx \in \bigcap_\alpha I_\alpha$ 。故  $\bigcap_{\alpha \in A} I_\alpha$  是左理想。若每个  $I_\alpha$  都是双边理想，则同理可得交仍为双边理想。

2. 给定子集  $S \subset R$ ，回顾定义

$$(S) := \bigcap \{I \triangleleft R \mid S \subset I\}.$$

由前面克制， $(S)$  是理想且显然  $S \subset (S)$ 。若  $J$  是任意含有  $S$  的理想，则  $(S) \subset J$ ，故  $(S)$  是最小的包含  $S$  的理想，称为由  $S$  生成的理想。若  $S = \{a_1, \dots, a_n\}$ ，亦记为  $(a_1, \dots, a_n)$ 。

特别地，空集生成的理想为  $(\emptyset) = (0)$ ；乘法单位元 1 生成的理想为  $(1) = R$ 。□

(3) (席 III, 习题 4.2, 7) 设  $I$  是环  $R$  的理想。利用环的第一同构定理证明： $M_n(R)/M_n(I) \simeq M_n(R/I)$ 。

解答. 设  $\pi: R \rightarrow R/I$  为自然满同态。定义

$$\Phi: M_n(R) \longrightarrow M_n(R/I), \quad \Phi((a_{ij})) = (\pi(a_{ij})).$$

我们先说明  $\Phi$  是环同态且满射。逐项计算可见  $\Phi(A+B) = \Phi(A) + \Phi(B)$ 。又因为  $\pi$  保持乘法，故

$$\Phi(AB) = (\pi(\sum_k a_{ik} b_{kj})) = \sum_k \pi(a_{ik}) \pi(b_{kj})$$

等于  $\Phi(A)\Phi(B)$ 。给定任意  $\bar{A} = (\bar{a}_{ij}) \in M_n(R/I)$ ，取代表元  $a_{ij} \in R$  使  $\pi(a_{ij}) = \bar{a}_{ij}$ ，则  $\Phi((a_{ij})) = \bar{A}$ ，故  $\Phi$  为满射。

接下来我们说明该同态的核为  $M_n(I)$ 。有

$$\ker \Phi = \{(a_{ij}) \in M_n(R) \mid \pi(a_{ij}) = 0 \forall i, j\} = \{(a_{ij}) \mid a_{ij} \in I \forall i, j\} = M_n(I).$$

因此  $M_n(I)$  是  $M_n(R)$  的双边理想。

最后，由环的第一同构定理可知

$$M_n(R)/M_n(I) \cong M_n(R/I).$$

□

### 练习 3

设  $S$  为一个集合。我们记  $\mathcal{M}(S)$  为以  $S$  为字母表生成的自由群。

(1) 设  $G$  为一群而  $S$  是  $G$  的一组生成元。则存在满同态  $\pi: \mathcal{M}(S) \rightarrow G$ 。说明：每个群都是某个自由群的商。

(2) 证明任意自由群  $P$  满足如下的泛性质（称为投射性）：

对任意群  $G, H$ ，以及任一满同态  $\gamma: G \rightarrow H$  与任一同态  $\pi: P \rightarrow H$ ，都存在同态  $\phi: P \rightarrow G$  使得  $\gamma \circ \phi = \pi$ 。

解答. 1. 设  $G$  为一群而  $S \subset G$  为一组生成元。设  $\iota: S \hookrightarrow \mathcal{M}(S)$  为自由群的字母包含映射。定义映射

$$f: S \longrightarrow G, \quad f(s) = s \quad (s \in S).$$

由自由群的泛性质，存在唯一群同态

$$\pi: \mathcal{M}(S) \longrightarrow G$$

使得  $\pi \circ \iota = f$ 。由于  $S$  生成  $G$ ，可知  $\pi$  的像包含  $S$ ，从而  $\pi$  为满同态。于是

$$G \cong \mathcal{M}(S) / \ker \pi,$$

即每个群都是某个自由群的商。

2. 设  $P$  为自由群，取其一组自由基  $S$ ，记  $\iota: S \hookrightarrow P$  为包含映射。给定群同态  $\gamma: G \rightarrow H$  为满同态与任意同态  $\pi: P \rightarrow H$ 。对每个  $s \in S$ ，因  $\gamma$  满，存在  $g_s \in G$  使

$$\gamma(g_s) = \pi(\iota(s)).$$

由此得到映射

$$f: S \longrightarrow G, \quad f(s) = g_s.$$

由  $P$  的自由性，存在唯一同态  $\phi: P \rightarrow G$  使  $\phi \circ \iota = f$ 。于是对每个  $s \in S$ ，

$$(\gamma \circ \phi)(\iota(s)) = \gamma(\phi(\iota(s))) = \gamma(g_s) = \pi(\iota(s)).$$

由于  $S$  生成  $P$ ，上式推出  $\gamma \circ \phi = \pi$ 。这就证明了自由群  $P$  具有所述的投射性。  $\square$

### 练习 4

设  $G$  作用在集合  $X$  上。设  $a, b$  是  $G$  中两个无限阶的元素。假设  $X$  存在不相交的子集  $X_1$  和  $X_2$  使得对任何非零  $n \in \mathbb{Z}$ ,

$$a^n \cdot X_1 \subseteq X_2, \quad b^n \cdot X_2 \subseteq X_1.$$

(1) 证明： $a$  和  $b$  生成的子群同构于自由群  $F_2$ （也即由 2 个字母生成的自由群）。

(2) 证明矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

生成  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$  的一个自由子群。

解答. 1. 令  $\langle a, b \rangle$  中的约化词为

$$w = s_1 s_2 \cdots s_\ell, \quad s_i \in \{a^{\pm m}, b^{\pm m} : m \geq 1\}, \text{ 且相邻 } s_i \text{ 来自不同字母.}$$

显然  $w$  共轭相似于开头和结尾都是  $a$  的次幂的约化词。我们只需证明：开头和结尾都是  $a$  的次幂的任意非空约化词  $w$  都不等于单位元。由于这样的单词满足  $w(X_1) \subset X_2$ ，我们知道  $w$  一定非单位。于是  $\langle a, b \rangle$  同构于自由群  $F_2$ 。

2. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$$

通过分式线性变换作用在  $\mathbb{P}^1(\mathbb{R}) = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$  上：

$$A : x \mapsto x + 2, \quad B : x \mapsto \frac{x}{2x + 1}.$$

取

$$X_1 = (-1, 1), \quad X_2 = (\mathbb{R} \setminus [-1, 1]) \cup \{\infty\}.$$

下面验证对一切  $n \neq 0$  有  $A^n \cdot X_1 \subseteq X_2$  与  $B^n \cdot X_2 \subseteq X_1$ 。

**A 的作用：**  $A^n : x \mapsto x + 2n$ 。若  $x \in (-1, 1)$  且  $n \neq 0$ ，则  $x + 2n \in (2n - 1, 2n + 1) \subset \mathbb{R} \setminus [-1, 1]$ ，故  $A^n(X_1) \subseteq X_2$ 。

**B 的作用：** 函数  $\frac{x}{2x + 1}$  在每个区间上严格单调。直接计算端点可得

$$B((1, \infty)) = (1/3, 1/2), \quad B((-\infty, -1)) = (1/2, 1),$$

因而  $B(X_2) \subset (0, 1) \subset X_1$ 。进一步， $f((0, 1]) = (0, 1/3] \subset X_1$ ，从而归纳得

$$B^n(X_2) \subset X_1 \quad (n \geq 1).$$

再看负幂。 $B^{-1}(x) = \frac{x}{-2x + 1}$ ，同样单调，并有

$$B^{-1}((1, \infty)) = (-1, -1/2), \quad B^{-1}((-\infty, -1)) = (-1/3, 0),$$

故  $B^{-1}(X_2) \subset (-1, 1) = X_1$ 。且

$$B^{-1}((-1, -1/2)) \subset (-1/3, 0) \subset X_1, \quad B^{-1}((-1/3, 0)) \subset (-1/3, 0) \subset X_1,$$

于是归纳得  $B^n(X_2) \subset X_1$  对一切  $n \leq -1$  也成立。综合即对所有  $n \neq 0$ ， $B^n \cdot X_2 \subseteq X_1$ 。

由乒乓引理， $\langle A, B \rangle \cong F_2$ ，因此  $A, B$  在  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$  中生成一个自由子群。  $\square$